北斗学友科学菁英成长课程研究院

信息学奥林匹克竞赛

数学专题

拔尖创新人才成长平台

向量

- 由n个数组成的有序数组称为n维向量

$$\boldsymbol{\alpha}=[\,a_1 \quad a_2 \cdots a_n\,],\quad \boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

向量

- 规定:两个n维列(行)向量相等当且仅当它们对应的n个分量都相等

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$$

向量

- 两个维数相同的列(行)向量可以做向量加法---对应元素相加

$$\alpha+\beta=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ a_3+b_3 \end{bmatrix}$$

向量

- 向量的k倍(k是数)---每个分量都k倍

$$k\begin{bmatrix}\mathbf{1}\\\mathbf{2}\\\mathbf{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\\mathbf{2}k\\\mathbf{3}k\end{bmatrix}$$

向量

向量：既有大小又有方向的量称为向量。数学上研究的向量为 **自由向量**，即只要不改变它的大小和方向，起点和终点可以任意平行移动的向量。记作 $\vec{a}$ 或 $\boldsymbol{a}$。

有向线段：带有方向的线段称为有向线段。有向线段有三要素：**起点，方向，长度**，知道了三要素，终点就唯一确定。一般使用有向线段表示向量。

向量的模：有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的长度称为向量的模，即为这个向量的大小。记为：$|\overrightarrow{AB}|$ 或 $|\boldsymbol{a}|$。

零向量：模为 0 的向量。零向量的方向任意。记为：$\vec{0}$ 或 $\mathbf{0}$。

单位向量：模为 1 的向量称为该方向上的单位向量。一般记为 $\vec{e}$ 或 $\boldsymbol{e}$。

平行向量：方向相同或相反的两个 **非零** 向量。记作：$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$。对于多个互相平行的向量，可以任作一条直线与这些向量平行，那么任一组平行向量都可以平移到同一直线上，所以平行向量又叫 **共线向量**。

相等向量：模相等且方向相同的向量。

相反向量：模相等且方向相反的向量。

向量

- 为了更直观的理解线性表出，我们给出向量加法，数乘的几何意义。
- 向量加法的平行四边形法则
- 向量数乘是将其缩放至k倍
- 若向量α**能表示成$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$的线性组合，即存在数$\boldsymbol{k_1, k_2 \ldots k_s}$，使得**
- $\boldsymbol{\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 \cdots \alpha_s k_s} = \alpha$
- 则称向量组$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$线性表出α，此时称向量组$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$, α线性相关

线性相关

给定一组向量$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$，存在一组不全为0的数$\boldsymbol{k_1, k_2 \ldots k_s}$，使得$\boldsymbol{\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 \cdots \alpha_s k_s = 0}$，则称这组向量线性相关，否则称这组向量线性无关。

- 可以证明，向量组$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$线性相关的充分必要条件是，其中至少有一个向量可以由其余向量线性表出。
- s个n维向量线性相关的几何意义就是，这s个向量无法撑起一个s维的空间，形象化理解以3个3维向量线性相关为例，它们一定在一个平面上。

线性相关

- 为了更直观的理解线性表出，我们给出向量加法，数乘的几何意义。
- 向量加法的平行四边形法则
- 向量数乘是将其缩放至k倍
- 若向量α**能表示成$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$的线性组合，即存在数$\boldsymbol{k_1, k_2 \ldots k_s}$，使得**
- $\boldsymbol{\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 \cdots \alpha_s k_s} = \alpha$
- 则称向量组$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$线性表出α，此时称向量组$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_s}$, α线性相关

矩阵

在数学中，矩阵（Matrix）是指纵横排列的二维数据表格，最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m 行 n 列矩阵

线性相关

- 单位矩阵I：对角线值全为1的方阵为单位矩阵
- 对角矩阵：只有主对角线有值，其他位置全为0的方阵
- 上三角矩阵：$\boldsymbol{a_{ij}}$=0|i>j的方阵
- 下三角矩阵：$\boldsymbol{a_{ij}}$=0|i<j的方阵
- 负矩阵：-A为$\boldsymbol{a_{ij}}x$取相反数的矩阵
- 行向量：只有一行的矩阵
- 列向量：只有一列的矩阵

矩阵加法

- 行数相同,列数也相同的两个矩阵 可以做矩阵加法 --- 对应元素相加

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} \end{bmatrix}$$

矩阵数乘

- 每个矩阵都可以与数 k 作数乘　即每个元素 k 倍

$$k\begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ 2 & a_2 \\ 3 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & ka_1 \\ 2k & ka_2 \\ 3k & ka_3 \end{bmatrix}$$

矩阵转置

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}^{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix}$$

矩阵乘法

- 定义：若一矩阵的列数与另一矩阵的行数相等，则可定义这两个矩阵的乘积。
- 如 A 是 m×n 矩阵和 B 是 n×p矩阵，它们是乘积 AB 是一个 m×p 矩阵，其中c[i][j]=Σa[i][k]*b[k][j];
- 由定义可知：
- 1：当矩阵A的列数等于矩阵B的行数时，A与B可以相乘。
- 2：矩阵C的行数等于矩阵A的行数，C的列数等于B的列数。
- 3：乘积C的第i行第j列的元素c[i][j]等于矩阵A的第i行的元素与矩阵B的第j列对应元素乘积之和。

矩阵乘法

- 1.大多数情况下矩阵乘法不满足交换律。
- 2.矩阵乘法满足结合律。（假设你有三个矩阵A、B、C，那么(AB)C和A(BC)的结果的第i行第j列上的数都等于所有A(ik)*B(kl)*C(lj)的和）
- 逆矩阵（类比逆元）：设A是数域上的一个n阶方阵，若在相同数域上存在另一个n阶矩阵B，使得： AB=BA=I。则我们称B是A的逆矩阵，而A则被称为可逆矩阵。
- 若要求A^k可以通过快速幂来求，实现与普通快速幂基本相同。
- 满足结合律的运算大多可以快速幂。

矩阵与邻接矩阵

- 我们考虑一个邻接矩阵G，如果i向j有一条边，则G[i][j]=1;
- G^2则表示邻接矩阵的自乘，$G^2[a][b]=\Sigma G[a][i]*G[i][b]$;
- 上述中，G[a][i],G[i][b]的值非0则1，显然当G[a][i]&&G[i][b]时，$G^2[a][b]$会加上1，怎么理解呢？
- 也就是说如果a到i有一条边且i到b有一条边，那么a到b有一条经过且仅经过一个点的边，最后$G^2[a][b]$则表示经过且仅经过一个点路径数

矩阵与邻接矩阵

- 继续考虑$G^3[a][b]=\sum G[a][i]*G[i][j]*G[j][b]$;
- 类比G^2，那么G^3则表示从a到b经过了两个点的路径数
- 另一方面，$G^3[a][b]=\sum G^2[a][i]*G[i][b]$;同理可以推出上述结论
- 一般的，G^k[a][b]则表示经过了k-1个点的路径数
- 特别的，G^0为单位矩阵
- 如果有重边，则G[a][b]表示a到b个边的个数即可，推导类似

路径计数

- 给定一张n个点有向图，问从a到b经过k条边的方案数
- n<=100,k<=10^9

路径计数

- 给定一张n个点有向图，问从a到b最多经过k条边的方案数
- n<=100,k<=10^9

路径计数

- 给定一张n个点有向图，问从a到b最多经过k1~k2条边的方案数
- n<=100,k1,k2<=10^9

矩阵的初等变换

第 i 行乘非零数 k： $B \mapsto D_i(k)B$。

第 i，j 行互换： $B \mapsto P_{ij}B$。

第 j 行乘 k 加到第 i 行： $B \mapsto T_{ij}(k)B$。

矩阵与线性方程组

- 现在考虑如下问题:
- 给定一组$\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2} \cdots \boldsymbol{\alpha_n}$，问其是否能线性表出$\boldsymbol{\beta}$，**即是否存在一组实数$\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2} \ldots \boldsymbol{x_n}$，使得$\boldsymbol{\alpha_1 x_1} + \boldsymbol{\alpha_2 x_2} \cdots \boldsymbol{\alpha_n x_n} = \beta$**
- 这实际上是一个解多元线性方程问题

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\
\cdots \qquad & \cdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}
$$

矩阵与线性方程组

$$\begin{cases} 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 13 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases} \Longrightarrow \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 12 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$Ax = b$$

矩阵与线性方程组

- 这个方程组的解可能有3种形式:
  - 1. 有唯一解
  - 2. 无解
  - 3. 有多解
- 我们对着m个线性方程进行以下3个操作不改变这个方程组的解结构:
  - 1. 交换两行
  - 2. 一个方程加上另一个方程的任意倍数
  - 3. 用非零数乘某一方程
- 这3个操作称为等解变换/初等变换

高斯消元

- Gauss消元法是解决多元线性方程组的一个算法，它的内容核心就是不断利用上面3种操作，使得方程矩阵变成阶梯型矩阵或者对角矩阵，达到求解的目的。
- 具体操作：任取一个没有选择过的方程i，找到该方程中一个不为0的系数$\boldsymbol{a}_{\mathrm{ij}}$，将该方程乘某个常数加到其他方程中去，使得其他方程k的$\boldsymbol{a}_{\boldsymbol{kj}}$为0即可。

高斯消元

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 7x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

高斯消元

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 7x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

高斯消元

选好非零系数, 交换到第一行

$$
\begin{array}{rrrrrrrrr}
3x_1 & + & x_2 & - & 7x_3 & + & 5x_4 & = & 3 \\
x_1 & - & x_2 & - & 5x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\
 & & 2x_2 & + & 4x_3 & - & x_4 & = & 1 \\
x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 3x_4 & = & 3
\end{array}
$$

高斯消元

第一列开始消元

-3 倍

$$
\begin{aligned}
x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 &= 0 \\
3x_1 + x_2 - 7x_3 + 5x_4 &= 3 \\
2x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1 \\
x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 &= 3
\end{aligned}
$$

高斯消元

-1 倍

$$
\begin{aligned}
x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 &= 0 \\
4x_2 + 8x_3 - x_4 &= 3 \\
2x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1 \\
x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 &= 3
\end{aligned}
$$

高斯消元

第一行不动，下面的行重复以上过程

$$x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0$$

$$\boxed{\begin{aligned} 4x_2 + 8x_3 - x_4 &= 3 \\ 2x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1 \\ 2x_2 + 4x_3 + x_4 &= 3 \end{aligned}}$$

高斯消元

选好的系数, 交换

$$
\begin{array}{rrrrrrrrl}
x_1 & - & x_2 & - & 5x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\
 & & 4x_2 & + & 8x_3 & - & x_4 & = & 3 \\
 & & 2x_2 & + & 4x_3 & - & x_4 & = & 1 \\
 & & 2x_2 & + & 4x_3 & + & x_4 & = & 3
\end{array}
$$

高斯消元

再消元

$$x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0$$

-2 倍

$$2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1$$

$$4x_2 + 8x_3 - x_4 = 3$$

$$2x_2 + 4x_3 + x_4 = 3$$

高斯消元

再消元

$$x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0$$

-1 倍

$$2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1$$

$$x_4 = 1$$

$$2x_2 + 4x_3 + x_4 = 3$$

高斯消元

第一, 二行不动, 下面的行消元

$$x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0$$

$$2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_4 &= 1 \\ 2x_4 &= 2 \end{aligned}}$$

高斯消元

x_3的系数全为 0，看 x_4 的系数

$$
\begin{aligned}
x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 &= 0 \\
2x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1 \\
\boxed{} \qquad x_4 &= 1 \\
2x_4 &= 2
\end{aligned}
$$

高斯消元

选好系数消元

$$x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 0$$

$$2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1$$

-2 倍

$$x_4 = 1$$

$$2x_4 = 2$$

高斯消元

$$
\begin{array}{rcrcrcrcl}
x_1 & - & x_2 & - & 5x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\
 & & 2x_2 & + & 4x_3 & - & x_4 & = & 1 \\
 & & & & & & x_4 & = & 1 \\
 & & & & & & 0 & = & 0
\end{array}
$$

主元

非零行左起第一个非零系数称为该行的主元

高斯消元

- 考虑消元后得到的阶梯型矩阵，根据其性质得到原方程组的解结构，按照以下顺序依次判定。
- 若该矩阵出现了0=d(d!=0)的方程，则方程组无解
- 若该矩阵的$\boldsymbol{a}_{\mathrm{ii}}$都不为0，则方程组有唯一解
- 若存在某一个变量，该变量所有方程的系数都是零则有无穷解（多解）
- 这个算法的时间复杂度是$\boldsymbol{n}^{\boldsymbol{3}}$，分析如下：
- 每次任取一个方程复杂度o(n)，选取其他方程复杂度o(n)，枚举该方程的所有系数对应相减o(n)。

行列式

- 下面我们引入行列式的概念，为了容易理解，我们由几何意义引入高阶行列式，而不是直接给出代数公式
- 定义一个二阶方阵的行列式如下：
- $\begin{vmatrix} \boldsymbol{a} & \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{b} & \boldsymbol{d} \end{vmatrix} = ad - bc$
- 这个行列式的几何意义是，平面上两个向量(a,b),(c,d)构成平行四边形的有向面积
- 我们希望将行列式的几何意义推广到高阶来表示高维平行多面体的“有向体积”，以3阶行列式为例我们猜测一下他的公式。

行列式

- 在$\boldsymbol{R}^3$中任意2个向量只能构成一个平面，不存在体积的概念，所以我们要取3个向量构成一个平行多面体。
- 3个向量不能线性相关否则构成的依然是一个平面。
- 做了一点简单的猜想后，我们需要推倒三阶行列式的公式，设三个列向量构成的3阶矩阵如下：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = ??$$

- 仿照二阶我们猜测公式是这些元素的3次齐次多项式

行列式的性质

- 虽然我们还不能确定公式中哪些项是正哪些项是负，但是我们可以通过行列式的几何意义来确定一些性质：
- 1.$|A|=|A^T|$（行向量列向量的区别）
- 2.若给一列乘k，则行列式的值乘k（将某一向量放缩k倍）
- 3.若行列式的某一列（行）的元素都是两数之和，则这个行列式是对应两个行列式的和（将某一向量平行四边形拆分）
- 4.互换行列式的两行（列），行列式变号（有向体积定义）
- 5.行列式如果有两行（列）元素成比例，则此行列式等于零（这组向量线性相关，无法构成n维超空间）
- 6.把行列式的某一列（行）的各元素乘以同一数然后加到另一列（行）对应的元素上去，行列式不变（对某个向量在剩余n-1维超空间的方向上平移）

n阶行列式公式

- 由两行交换符号取反，我们可以推导出行列式哪些项是哪些项是负，下面直接给出行列式计算公式

$$\det(A) = \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{N(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n}$$

- 经过代数验证可以证明上面的6条性质都成立。

关于正负

$$+a_{11}a_{22}a_{33} \qquad +a_{12}a_{23}a_{31} \qquad +a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} & 1 & \\ & & 1 \\ 1 & & \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} & & 1 \\ 1 & & \\ & 1 & \end{bmatrix}$$

$$-a_{11}a_{23}a_{32} \qquad -a_{13}a_{22}a_{31} \qquad -a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

行列式计算

- 如果按照定义来计算行列式，复杂度是n*n!的，阶乘级别的复杂度难以接受
- 需要根据上面行列式的一些性质来找到复杂度更低的做法
- 注意到上三角矩阵的行列式是对角线元素的乘积
- 注意到对该矩阵做行变换不改变行列式的值
- 所以我们可以利用高斯消元将其消成上三角矩阵，然后将对角线元素做乘积即可得到行列式，时间复杂度n^3

行列式作用

- 计算一个图的生成树计数
- Matrix-Tree定理
- 首先定义一个无向图的基尔霍夫矩阵
- 度数矩阵 a[i][i]为点i的度 其他位置为0
- 邻接矩阵 a[i][i]=0; a[i][j]=[i与j相连]
- 基尔霍夫矩阵 = 度数矩阵 - 邻接矩阵
- 则该图的生成树个数为，基尔霍夫矩阵任意去掉第i行第i列，的行列式绝对值
- 证明跳过，有兴趣参考vfk http://vfleaking.blog.163.com/blog/static/174807634201311252365195 5/

线性基

称线性空间 V 的一个极大线性无关组为 V 的一组 **Hamel 基** 或 **线性基**，简称 **基**。

规定线性空间 $\{\theta\}$ 的基为空集。

可以证明任意线性空间均存在线性基[1]，我们定义线性空间 V 的 **维数** 为线性基的元素个数（或势），记作 $\dim V$。

线性基

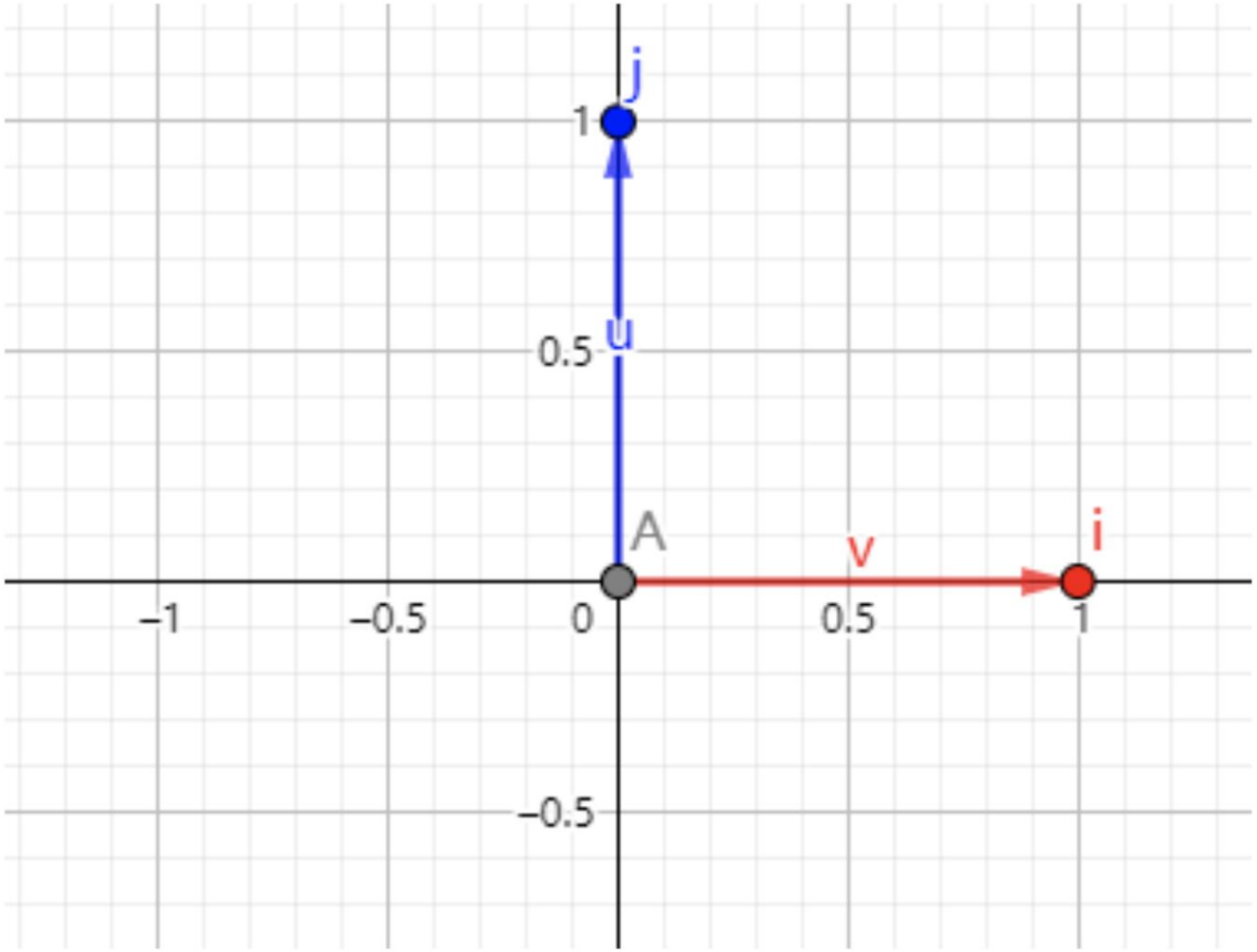
对于有限维线性空间 V, 设其维数为 n, 则:

a. V 中的任意 $n+1$ 个向量线性相关。

b. V 中的任意 n 个线性无关的向量均为 V 的基。

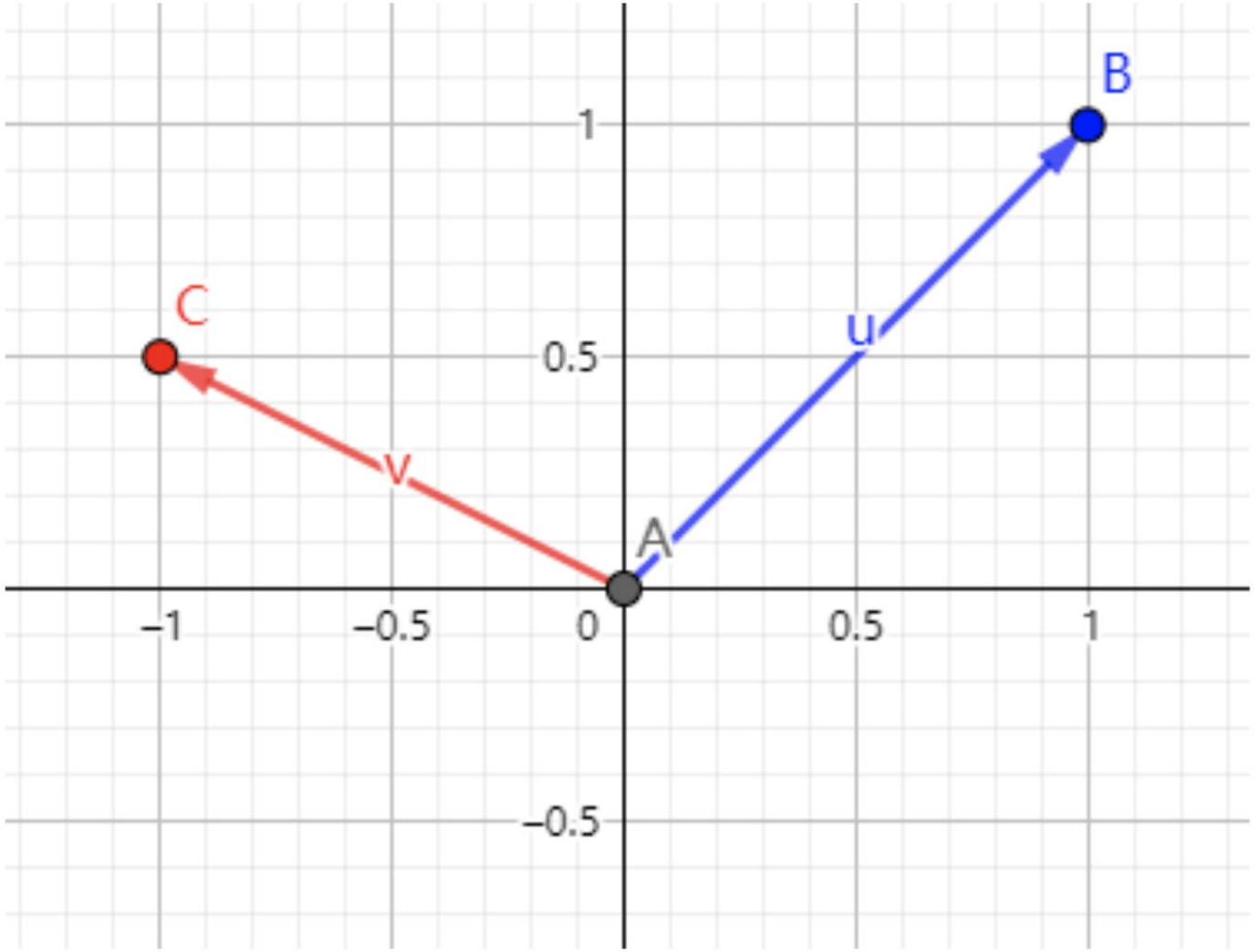
c. 若 V 中的任意向量均可被向量组 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 线性表出，则其是 V 的一个基。

在二维平面上的基



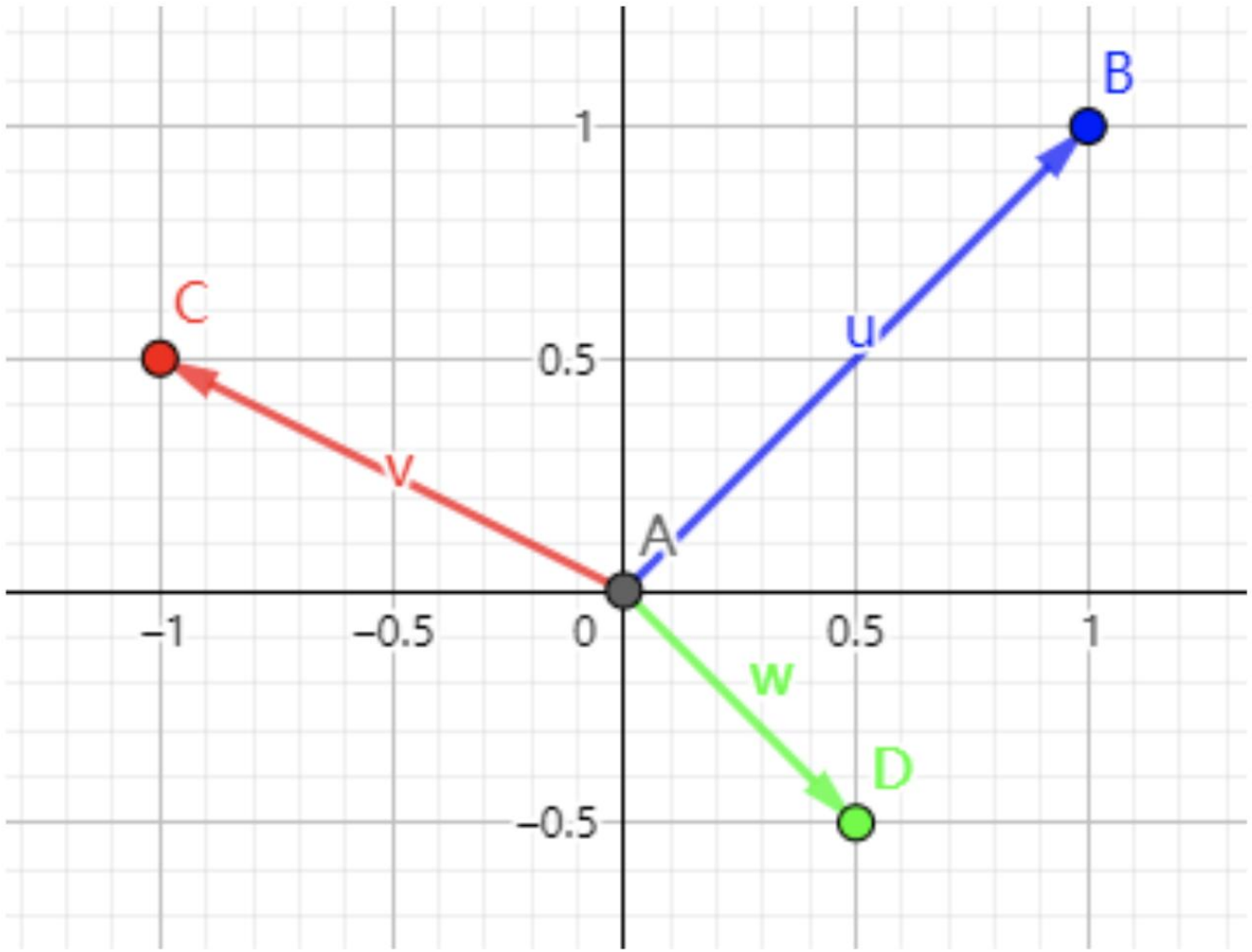
u, v 是一组基。

在二维平面上的基



u, v 是一组基。

在二维平面上的基



u, v, w 不是一组基，因为 $u + 4v + 6w = \theta$.

异或线性基

以异或线性基为例，我们可以根据给定的一组布尔序列 $\{x_1, \ldots, x_m\}$ 构造出一组异或线性基 $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$，这组基有如下性质：

1. B 中任意非空子集的异或和不为 0；
2. 对 X 中的任意元素 x，都可在 B 中取出若干元素使其异或和为 x；
3. 对任意满足上两条的集合 B'，其元素个数不会小于 B 的元素个数。

我们可以利用异或线性基实现：

1. 判断一个数能否表示成某数集子集的异或和；
2. 求一个数表示成某数集子集异或和的方案数；
3. 求某数集子集的最大/最小/第 k 大/第 k 小异或和；
4. 求一个数在某数集子集异或和中的排名。

异或线性基

```
void insert(ull x) {
  for (int i = 63; ~i; --i) {
    if (!(x >> i))  // x 的第 i 位是 0
      continue;
    if (!p[i]) {
      p[i] = x;
      break;
    }
    x ^= p[i];
  }
}
```

异或线性基

```
5
633 211 169 841 1008
```

```
1001111001
0011010011
0010101001
1101001001
1111110000
```

```
1001111001
0100110000
0011010011
0001111010
0000000000
0000010000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
```

谢谢，再见！

BIODO MENTOR
北斗学友
2011
为成长领航 · 做良师益友

北斗学友
拔尖创新人才成长平台